Universidad Central de Nicaragua

“Agnitio Ad Verum Ducit”



Facultad de Ingeniería en Sistemas Sede Doral

Implementación y Validación de Software

Título: Entrega de Avance del Proyecto Integrador – II Parcial.

Alumno: Hanssel Nuñez.

Docente: Ing. Luis Octavio Tenorio.

Índice de navegación

1. Estado actualizado del proyecto
2. Seguimiento de correcciones anteriores
3. Plan de Calidad actualizado
4. Métricas e indicadores KPI
5. Control de calidad y revisión estructurada
6. Hallazgos y acciones correctivas
7. Plan y casos de prueba
8. Registro de defectos
9. Diagnóstico del proceso de desarrollo
10. Aplicación del ciclo PDCA
11. Matriz de trazabilidad consolidada
12. Evidencias del trabajo realizado
13. Conclusiones

Referencias de apoyo

Anexos

- Anexo A. Acceso para comprobación y recursos de evidencia
- Anexo B. Evidencia de PR-01 y PR-04 - acceso y validación
- Anexo C. Evidencia de PR-02 - creación y consulta de cita
- Anexo D. Evidencia de PR-03 - aceptación y recuperación
- Anexo E. Evidencia de PR-05 - cancelación por CLIENT
- Anexo F. Evidencia de PR-05 y PR-06 - liberación y validación de reglas
- Anexo G. Evidencia de PR-07 - rechazo administrativo
- Anexo H. Evidencia de PR-08 y PR-09 - registro de cliente
- Anexo I. Evidencia de PR-10 - cancelación administrativa
- Anexo J. Estado final y evidencia adicional de asistencia
- Anexo K. Evidencia complementaria de usabilidad y apoyo operativo
- Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 1
- Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 2
- Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 3
- Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 4

1. Estado actualizado del proyecto

Barbería Cale se encuentra en una etapa funcional avanzada. La solución móvil y web ya permite registrar usuarios, autenticar por rol, consultar disponibilidad, crear y administrar citas, aplicar reglas de negocio, confirmar asistencia y procesar recordatorios. La versión actual se encuentra desplegada y en prueba controlada de uso real, con evidencias técnicas y funcionales disponibles en el repositorio.

Elemento	Estado actualizado
Nombre del proyecto	Barbería Cale
Integrantes / colaboradores	Hanssel Nuñez. El repositorio también conserva contribuciones y revisiones técnicas de Ruddy Galo y Steven Rosales.
Sistema o producto	Aplicación Android y web para gestión de citas de Barbería Cale.
Objetivo general	Gestionar de forma segura, centralizada y trazable el ciclo de una cita: registro, autenticación, disponibilidad, reserva, administración, recordatorios, confirmación de asistencia y cancelación.
Usuarios principales	CLIENT: registra cuenta, reserva, consulta y gestiona sus citas. ADMIN: gestiona solicitudes, agenda, estados y recordatorios.
Alcance vigente	RF-01 a RF-22. Incluye autenticación, reservas, agenda administrativa, control por rol, WhatsApp asistido, dispositivos push, recordatorios automáticos/manuales y confirmación de asistencia.
Estado actual del desarrollo	Funcional, desplegado y sometido a pruebas. La versión actual está en piloto controlado con Cale Shop.
Repositorio principal	https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale

Clasificación del estado funcional

Clasificación	Contenido
Implementadas	RF-01 a RF-22, interfaz Android/web, API REST, persistencia PostgreSQL/Supabase, autenticación y autorización, reglas de reserva, gestión administrativa, confirmación de asistencia y recordatorios.
En desarrollo / mejora	Formalización continua del proceso de calidad: automatización de mediciones repetitivas, registro centralizado de defectos y ampliación de controles pre-release.
Pendientes dentro del alcance funcional vigente	No se identifican funcionalidades pendientes dentro de RF-01 a RF-22 al corte de esta entrega. Las actividades restantes corresponden a mejora del proceso, seguimiento del piloto y nuevas verificaciones periódicas.

2. Seguimiento de correcciones anteriores

Este apartado documenta las observaciones recibidas en la evaluación anterior. Cada corrección sigue el ciclo Observación → Corrección → Verificación → Evidencia.

Observación recibida	Corrección aplicada	Verificación / evidencia
Precisar mejor qué significa “condiciones normales” para la métrica de rendimiento de ≤1 segundo: dispositivo, red, carga y ambiente.	Se definieron de forma explícita las condiciones de referencia para la medición: dispositivo Android o equipo web, características mínimas, red estable, carga de una sesión interactiva, ambiente desplegado y método de medición. También se separó el arranque en frío de Render del comportamiento normal del sistema.	Plan de Calidad actualizado, apartado de condiciones normales de desempeño. La medición manual con cronómetro confirmó ≤1 segundo en operación normal. Cuando la instancia gratuita de Render permanece inactiva por un periodo prolongado, el primer login puede tardar aproximadamente 5 - 10 segundos por cold start; después, el sistema vuelve al comportamiento normal.
Incorporar referencias formales para criterios externos como SUS ≥ 70.	Se incorporaron referencias formales de Brooke (1996) y Bangor, Kortum y Miller (2009). El valor SUS ≥ 70 se mantiene como criterio interno de aceptación y se contextualiza con dichas fuentes.	Requisito RC-06, criterio de aceptación de usabilidad y sección de referencias del documento de calidad actualizado.
Mantener evidencia fechada y versionada para distinguir claramente lo planificado de lo ya ejecutado.	Se definió un control formal de evidencias con estado documental y metadatos mínimos: identificador, estado, fecha y hora, versión o commit, ambiente y resultado.	Plan de Calidad actualizado y evidencias ejecutadas del 03/10/2026. Se diferencia entre evidencia disponible, planificada, ejecutada y conforme/no conforme.
En futuras versiones, incorporar resultados reales de las métricas para pasar de un Plan de Calidad definido a un Plan de Calidad medido y comprobado.	Se incorporaron resultados reales de las métricas del avance actual, incluyendo resultados de casos de prueba, pruebas negativas, persistencia y medición manual de desempeño.	Sección 4 de esta entrega: KPI con fórmula, fuente de datos, línea base, meta, frecuencia, responsable, resultado e interpretación. Los resultados se sustentan en pruebas ejecutadas y evidencias del 03/10/2026.

3. Plan de Calidad actualizado

3.1 Alcance del Plan de Calidad

El Plan de Calidad cubre RF-01 a RF-22 y los componentes que intervienen en su operación: frontend Expo/React Native para Android y web, API REST Node.js/Express, PostgreSQL/Supabase, despliegue en Render y Netlify, compilación Android con EAS y procesamiento asíncrono de recordatorios. El plan se concentra en el alcance vigente y no incorpora pagos, facturación, inventario, múltiples sucursales ni otras funciones fuera de la línea base actual.

3.2 Objetivos de calidad vigentes

ID	Objetivo
OC-01	Mantener cero dobles reservas activas para un mismo horario y rechazar operaciones que violen reglas críticas de reserva.
OC-02	Rechazar accesos no autorizados a funciones protegidas sin modificar datos y conservar contraseñas únicamente como hash.
OC-03	Mostrar resultado o retroalimentación visible en login, disponibilidad y consulta de citas en ≤1 segundo bajo condiciones normales de operación.
OC-04	Procesar recordatorios solo para citas elegibles, conservar trazabilidad de solicitudes y evitar trabajos activos duplicados.
OC-05	Mantener los flujos críticos funcionales en Android y web sin errores bloqueantes antes de cada liberación.

3.3 Procesos, actividades y controles de calidad

Proceso	Actividad / control	Evidencia
Gestión de requisitos	Revisar y versionar cambios que afecten RF-01 a RF-22 antes de liberar.	Requisitos vigentes, commits, PR y registro de cambios.
Reserva e integridad	Ejecutar casos de reglas de negocio y comprobar que no existan dobles reservas activas.	Casos de prueba, respuestas de aplicación, restricciones PostgreSQL y datos persistidos.

Proceso	Actividad / control	Evidencia
Seguridad	Probar autenticación, autorización por rol y protección de credenciales.	Resultados esperados, middleware, password_hash y configuración del repositorio.
Desempeño	Medir tiempo de retroalimentación visible en flujos críticos.	Registro manual con cronómetro y condiciones de prueba.
Compatibilidad	Revisar flujos principales en Android y web.	Matriz de pruebas y evidencias de ejecución.
Control de cambios	Usar ramas, commits descriptivos y Pull Requests para cambios relevantes.	Historial GitHub, PR, revisiones e integraciones.
Pre-release	Ejecutar verificaciones técnicas y funcionales antes de una nueva versión.	Checklist, TypeScript/backend tests cuando correspondan y casos críticos.

3.4 Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal
Hanssel Nuñez	Desarrollo e integración principal, documentación técnica, ejecución y consolidación de pruebas, seguimiento de calidad.
Ruddy Galo	Revisión técnica y apoyo en integración de cambios mediante Pull Request cuando corresponda.
Steven Rosales	Revisión técnica y apoyo en integración/documentación mediante Pull Request cuando corresponda.
Representante / administrador de Cale Shop	Validación funcional del uso operativo y retroalimentación del piloto cuando aplique.

3.5 Matriz RACI

Actividad	Hanssel	Ruddy	Steven	Cale Shop
Actualizar requisitos y trazabilidad	R	A	C	I
Desarrollar cambios funcionales	R	C	A	I

Actividad	Hanssel	Ruddy	Steven	Cale Shop
Revisar cambios mediante PR	R	A	C	I
Ejecutar pruebas funcionales	R	A	C	I
Validar operación del piloto	R	I	I	A
Registrar KPI y evidencias	R	C	A	I
Gestionar hallazgos y acciones correctivas	R	A	C	I
Autorizar una liberación académica/técnica	R	C	A	I

Leyenda: R = Responsable de ejecutar; A = Responsable de aprobar; C = Persona consultada; I = Persona informada.

3.6 Riesgos de calidad

Riesgo	Impacto	Control
Cobertura insuficiente de pruebas	Defectos no detectados antes de liberar.	Casos funcionales y negativos, regresión de flujos críticos y revisión pre-release.
Cambios sin actualización documental	Inconsistencia entre código, requisitos y evidencias.	Actualizar requisitos, arquitectura y matrices dentro del mismo cambio/PR.
Evidencia incompleta o no fechada	Dificultad para demostrar cumplimiento.	Registrar fecha, versión/commit, ambiente y resultado.
Dependencia de servicios gratuitos en desarrollo inicial	El primer acceso después de largos periodos de inactividad puede presentar latencia adicional.	Distinguir cold start de operación normal y registrarlo por separado.
Proceso de defectos todavía poco centralizado	Pérdida de trazabilidad histórica entre corrección y causa.	Registro formal de defectos/hallazgos y enlace a commit/PR.

3.7 Criterios de aceptación

ID	Criterio
CA-01	100% de pruebas críticas de reserva aprobadas; no se crean dobles reservas activas para el mismo horario.
CA-02	Accesos no autorizados probados se rechazan sin modificar datos; contraseñas se conservan como hash.
CA-03	Login, disponibilidad y consulta muestran resultado o retroalimentación visible en ≤1 segundo bajo condiciones normales.
CA-04	Recordatorios cumplen reglas de elegibilidad y no existen trabajos activos duplicados del mismo tipo para una cita.
CA-05	Los flujos críticos definidos para liberación se completan sin errores bloqueantes.

3.8 Registros y evidencias

Registro / evidencia	Estado	Control mínimo
Repositorio, commits y Pull Requests	Ejecutada / disponible	SHA o PR, fecha y cambio asociado.
Pruebas funcionales del 03/10/2026	Ejecutada	Resultado obtenido, estado y captura.
Persistencia Supabase	Ejecutada	Tablas, registros y estados comprobados.
Medición de desempeño	Ejecutada	Cronómetro manual, flujo, condición y resultado ≤1 s.
SUS	Planificable para ciclos de evaluación de usuarios	Muestra, fecha, versión y cálculo.
Verificación pre-release	Recurrente	Checklist, versión/commit y resultado.

3.9 Cronograma de controles, revisiones y verificaciones

Actividad	Momento / frecuencia	Responsable	Estado / evidencia
Pruebas funcionales críticas	Antes de cada liberación y después de cambios relevantes	Hanssel	Ciclo ejecutado 03/10/2026; repetir por versión.
Revisión de PR	En cada cambio integrado por rama	Hanssel / revisores	Aplicado en PR documentados del repositorio.
Medición de desempeño	Antes de liberación y cuando cambie infraestructura o flujo crítico	Hanssel	Ejecutada manualmente; repetir si cambia entorno.
Revisión de seguridad y credenciales	En cada release y al modificar autenticación/configuración	Hanssel	Control activo en repositorio y middleware.
Revisión de evidencias	Semanal durante el avance académico	Hanssel	Consolidación de capturas, resultados y commits.
Seguimiento del piloto	Semanal durante uso controlado	Hanssel + Cale Shop	Registrar reservas, conflictos, errores y observaciones.

4. Métricas e indicadores KPI

Los KPI se seleccionan para medir resultados reales del proyecto y apoyar decisiones de liberación, control y mejora. Cuando no existía medición formal previa, la línea base se registra como “sin medición consolidada”.

KPI / Métrica	Qué mide	Fórmula	Fuente de datos	Línea base	Meta	Frecuencia	Responsable	Resultado
KPI-01 Casos aprobados	Conformidad de pruebas	Aprobadas / ejecutadas × 100	Pruebas 03/10/26	Sin medición previa	100%	Por release	Hanssel	10/10 = 100%
KPI-02 Negativas correctas	Rechazo de condiciones inválidas	Negativas aprobadas / ejecutadas × 100	PR-04, PR-06, PR-08	Sin medición previa	100%	Por release	Hanssel	3/3 = 100%
KPI-03 Persistencia	Estados recuperados correctamente	Registros correctos / verificados × 100	Supabase; #52-#54	Sin medición previa	100%	Por ciclo	Hanssel	3/3 = 100%
KPI-04 Desempeño	Respuesta visible en flujos críticos	Flujos ≤1 s / medidos × 100	Cronómetro manual	Sin protocolo formal previo	100% ≤1 s	Pre-release	Hanssel	3/3 cumplen
KPI-05 Control de cambios	Cambios relevantes con PR	Cambios con PR / seleccionados × 100	GitHub PR #1-#6	Proceso inicial informal	100%	Por cambio	Hanssel / revisores	6/6 = 100%

Interpretación de los KPI

- KPI-01: el 100% de los diez casos ejecutados produjo el resultado esperado. Para el conjunto probado no se observan defectos funcionales abiertos.
- KPI-02: las tres pruebas negativas fueron aprobadas porque el sistema rechazó correctamente las condiciones inválidas. Una prueba negativa aprobada no representa un fallo; demuestra que el control funciona.
- KPI-03: los tres registros utilizados para comprobar el ciclo de citas fueron recuperados con el estado esperado, por lo que la persistencia observada es consistente con las operaciones realizadas.
- KPI-04: los tres flujos críticos medidos manualmente con cronómetro cumplieron el criterio de ≤1 segundo en operación normal. Cuando la instancia de Render ha permanecido inactiva durante un periodo prolongado, el plan gratuito utilizado para desarrollo y uso inicial puede provocar un arranque en frío de aproximadamente 5 a 10 segundos en el primer login. Este evento se registra por separado y no representa el comportamiento normal posterior del sistema.
- KPI-05: los cambios relevantes seleccionados del avance actual se integraron con trazabilidad de ramas, commits y Pull Requests. La decisión es mantener este mecanismo como control de cambios.

Condiciones normales de medición - KPI-04 Desempeño

- Dispositivo: Emulador Android en Android studio, Pixel 4, Android 11.0 (“R”), API 30.
- Web: Navegador Chrome versión 148.0.7778.179 (Official Build) (64-bit).
- Red: Wi-Fi estable.
- Carga: 1 usuario.

- Backend: Render activo, excluyendo cold start.

- Ambiente: versión desplegada el 3/10/2026.

- Método: cronómetro desde acción hasta feedback visible.

5. Control de calidad y revisión estructurada

Se realizó una mini auditoría interna utilizando evidencia del repositorio, documentación vigente, pruebas del 03/10/2026 y datos persistidos.

La revisión diferencia cumplimiento funcional de oportunidades de madurez del proceso.

Elemento revisado	Criterio	Cumple	Evidencia	Observación
Línea base de requisitos	RF-01 a RF-22 vigentes y localizables	Sí	proyecto/docs/requisitos-actuales.md	La documentación anterior se conserva como antecedente.
Repositorio y control de versiones	Repositorio accesible con historial verificable	Sí	GitHub barberia-cale	main, ramas, commits y PR documentados.
Autenticación y roles	CLIENT y ADMIN separados y protegidos	Sí	Pruebas, JWT y middleware	Acceso válido y rechazo de condiciones inválidas.
Reglas de reserva	Se aplican anticipación, límites y disponibilidad	Sí	PR-02 y PR-06; servicio y DB	Las negativas se rechazan correctamente.
Persistencia	Cambios recuperables desde la base de datos	Sí	Supabase; #52, #53, #54	Estados finales coherentes con las acciones.

Elemento revisado	Criterio	Cumple	Evidencia	Observación
Desempeño	Flujos críticos ≤1 s en operación normal	Sí	Medición manual con cronómetro	Cold start de Render se registra por separado.
Pruebas y evidencias	Casos ejecutados con resultado y captura	Sí	10 casos, banco de 54 capturas	No se detectaron defectos abiertos en el ciclo actual.
Seguridad de credenciales	No publicar credenciales locales y usar hash	Sí	Commit e1dde77; password_hash	Control del repositorio reforzado.
Registro formal de defectos	Existencia de artefacto centralizado de defectos	Parcial	Historial Git/PR y registro incorporado en esta entrega	Antes de esta entrega, varias correcciones se seguían principalmente mediante commits/PR.
Automatización de métricas	Mediciones repetitivas automatizadas cuando sea viable	Parcial	Cronómetro manual y pruebas actuales	Funciona, pero conviene reducir dependencia de medición manual en futuras versiones.

6. Hallazgos y acciones correctivas

No se identificaron defectos funcionales abiertos durante las pruebas actuales. Los hallazgos principales se relacionan con madurez del proceso de calidad y con la trazabilidad de actividades repetitivas.

Hallazgo	Evidencia	Impacto	Prioridad	Acción correctiva	Responsable	Estado
H-01 Registro de defectos disperso	Commits y PR	Menor trazabilidad histórica	Media	Centralizar registro con ID, severidad y cierre	Hanssel	Planificado
H-02 Métricas manuales	Cronómetro y consolidación manual	Más esfuerzo y menor repetibilidad	Baja / Media	Estandarizar y automatizar gradualmente	Hanssel	Planificado

Diferencia entre corrección y acción correctiva

Corrección es la acción inmediata que resuelve un problema detectado en el producto. Acción correctiva es la medida orientada a reducir o eliminar la causa para evitar que el problema se repita. Por ejemplo, separar la lógica de selección y cancelación del calendario fue una corrección; conservar un caso de regresión y un control de revisión para futuras modificaciones es una acción correctiva.

7. Plan y casos de prueba

El plan prioriza autenticación, reserva, administración, reglas negativas y persistencia. Se ejecutaron diez casos el 3 de octubre de 2026.

Todos obtuvieron el resultado esperado; tres son pruebas negativas aprobadas porque el sistema rechazó correctamente la condición inválida.

ID	Requisito asociado	Caso de prueba	Datos o condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia / Captura
PR-01	RF-02	Login ADMIN	Credenciales válidas	Abrir panel ADMIN	Acceso permitido	Aprobada	Cap. 04
PR-02	RF-06	Crear cita	04/10/26 10:00 válido	Crear PENDING	Cita #52 creada	Aprobada	Cap. 23,25,26
PR-03	RF-11	Aceptar #52	Cita PENDING	Cambiar a ACCEPTED	Estado visible en ambos roles	Aprobada	Cap. 27,29,30,35
PR-04	RF-02	Login vacío	Sin celular/clave	Rechazar	Errores visibles	Aprobada negativa	Cap. 02
PR-05	RF-09	Cancelar CLIENT	Cita #52 elegible	Cancelar y liberar	Cancelada; horario libre	Aprobada	Cap. 38-41
PR-06	RF-06	Segunda cita del día	Ya existe activa	Rechazar	Sin nueva inserción	Aprobada negativa	Cap. 42
PR-07	RF-12	Rechazar #53	Cita PENDING	Cambiar a REJECTED	Rechazada y consultable	Aprobada	Cap. 43,44,54
PR-08	RF-01	Celular duplicado	Celular existente	Impedir alta	Mensaje de duplicado	Aprobada negativa	Cap. 48
PR-09	RF-01	Nuevo CLIENT	Datos válidos	Crear e iniciar sesión	Panel CLIENT	Aprobada	Cap. 49,50
PR-10	RF-14	Cancelar ADMIN	Cita #54 elegible	Cancelar y liberar	Cero activas de prueba	Aprobada	Cap. 51-53,33,34

Prueba de desempeño complementaria

Se midieron manualmente con cronómetro los flujos de login, consulta de disponibilidad y consulta de citas. En operación normal, los tres mostraron resultado o retroalimentación visible en ≤1 segundo. Si la instancia gratuita de Render ha permanecido inactiva durante un periodo prolongado, el primer login puede tardar aproximadamente 5 a 10 segundos mientras el servidor realiza el arranque en frío; después de ese

primer acceso, la respuesta vuelve al comportamiento normal medido. Este cold start se trata como condición de infraestructura y se registra de forma separada.

8. Registro de defectos

Durante el ciclo de pruebas funcionales del 03/10/2026 no se identificaron defectos abiertos: los diez casos fueron aprobados. Las pruebas negativas confirmaron controles correctos y no se clasifican como defectos. Para conservar trazabilidad, se registran a continuación defectos históricos ya corregidos durante el desarrollo y verificados antes del corte actual.

ID	Defecto	Severidad	Evidencia	Estado	Responsable	Acción realizada
DEF-01	Selección y cancelación del calendario compartían comportamiento incorrecto.	Media	Commit 057ffe6; PR #2	Cerrado	Hanssel	Separar selección y cancelación; verificar flujo.
DEF-02	Cancelar en agenda podía alterar el rango consultado.	Media	Commit d7c025d; PR #3	Cerrado	Hanssel	Conservar rango al cancelar; verificar agenda.

Estado actual del registro: 0 defectos abiertos identificados en el ciclo de pruebas documentado para esta entrega.

9. Diagnóstico del proceso de desarrollo

Área	Diagnóstico actual
Gestión de requisitos	Existe línea base RF-01 a RF-22, criterios de aceptación y documentación vigente versionada.
Gestión de cambios	Los cambios relevantes pueden desarrollarse en ramas e integrarse mediante Pull Requests y revisión.
Control de versiones	GitHub conserva main, ramas, commits, autoría y trazabilidad de integraciones.
Desarrollo	Arquitectura modular con frontend Expo/React Native, API Express y PostgreSQL/Supabase.

Área	Diagnóstico actual
Pruebas	Se ejecutan casos positivos y negativos con evidencia visual y persistencia; conviene ampliar automatización y regresión continua.
Documentación	Requisitos, arquitectura, SQL, PlantUML, evidencias y procedimientos están centralizados en el repositorio.
Gestión de errores	Las correcciones históricas son trazables en Git; el registro formal se incorpora en esta entrega.
Seguimiento de actividades	Commits, PR y evidencias permiten reconstruir cambios; el piloto agrega observación operativa.
Controles existentes	JWT, middleware por rol, hash de contraseñas, restricciones y transacciones PostgreSQL, revisión de PR y pruebas funcionales.
Actividades todavía informales	Parte del seguimiento de KPI, defectos y mediciones se consolida manualmente y puede automatizarse progresivamente.

Fortalezas del proceso

- Trazabilidad entre requisitos, código, API, datos y pruebas.
- Repositorio con historial verificable, ramas y Pull Requests.
- Reglas críticas reforzadas tanto en lógica de aplicación como en PostgreSQL.
- Evidencia real de ejecución en Android, web y Supabase.
- Diferenciación clara entre evidencia ejecutada y evidencia planificada.

Debilidades del proceso

- El registro formal de defectos se encontraba distribuido en mensajes de commit y PR.
- Algunas métricas todavía requieren captura manual.
- La automatización pre-release puede ampliarse para reducir dependencia de revisiones manuales.

Oportunidades de mejora priorizadas

Prioridad	Oportunidad	Acción
1 - Alta	Automatizar regresión crítica y controles pre-release.	Incorporar ejecución repetible de pruebas backend/frontend y conservar resultados por versión.
2 - Media	Centralizar defectos, hallazgos y acciones correctivas.	Mantener registro único enlazado a issue, commit o PR.
3 - Media	Automatizar métricas de desempeño y evidencia cuando sea viable.	Complementar cronómetro manual con medición instrumentada y reportes reproducibles.

10. Aplicación del ciclo PDCA

Se aplica PDCA a un problema real identificado y corregido durante el desarrollo: la interacción entre selección/cancelación del calendario y el mantenimiento del rango de agenda. El problema ya no se presenta en la versión actual, por lo que el ciclo documenta tanto la corrección como la prevención de recurrencia.

PLAN – Planificar

Elemento	Definición
Problema	La lógica de calendario podía mezclar selección y cancelación y, en la agenda administrativa, alterar el rango que el usuario estaba consultando.
Objetivo de mejora	Separar responsabilidades de selección/cancelación y conservar el rango de agenda durante cambios de estado.
Actividades	Aislar eventos, corregir lógica de estado, probar reserva/cancelación y verificar agenda después de la operación.
Responsable	Hanssel Nuñez.
Métrica	0 reproducciones del comportamiento incorrecto en la regresión definida.
Criterio de aceptación	Selección y cancelación se ejecutan de forma independiente; la agenda conserva el rango esperado.

DO – Hacer

- Se modificó el flujo de reservas para separar selección y cancelación del calendario.
- Se ajustó la agenda administrativa para que una cancelación no cambie el rango consultado.
- Los cambios se versionaron en los commits 057ffe6 y d7c025d y se integraron mediante PR #2 y PR #3.

CHECK – Verificar

Se repitieron los flujos de reserva, cancelación y consulta administrativa. La verificación comprueba que el horario se libera cuando corresponde, que la cita aparece con el estado esperado y que el usuario conserva el contexto/rango de agenda. Las pruebas actuales asociadas a cancelación y agenda fueron aprobadas y no se reprodujo el defecto.

ACT – Actuar

La mejora se considera aprobada. Como acción correctiva, el comportamiento se mantiene dentro de las verificaciones de regresión y cualquier modificación futura al calendario deberá comprobar selección, cancelación, liberación de horario y conservación del rango antes de integrarse.

11. Matriz de trazabilidad consolidada

Requisito	Atributo de calidad	Proceso	KPI	Control	Caso de prueba	Evidencia	Hallazgo / Resultado	Acción
RF-01	Funcional / Seguridad	Registro	KPI-02	Validación + unicidad	PR-08/09	Cap. 48-50; users	Alta válida; duplicado rechazado	Mantener regresión
RF-02/16	Seguridad	Autenticación	KPI-01/02	JWT + roles	PR-01/04	Cap. 02/04	Acceso válido; inválido rechazado	Control pre-release
RF-06	Fiabilidad	Reserva	KPI-01/02	Reglas + DB	PR-02/06	Cap. 23-26/42	Reserva válida; límite controlado	Regresión crítica
RF-09	Usabilidad / Fiabilidad	Cancelación	KPI-01	Confirmación + liberación	PR-05	Cap. 38-41	Cancelación correcta	Mantener control
RF-11/12/14	Integridad	Gestión ADMIN	KPI-01/03	Transiciones + persistencia	PR-03/07/10	Cap. 27-54; Supabase	Estados correctos	Trazabilidad por estado
RF-05/07	Desempeño	Consulta	KPI-04	Protocolo ≤1 s	Medición	Cronómetro	≤1 s normal; cold start separado	Repetir por release
Control de cambios	Mantenibilidad	Cambios	KPI-05	Ramas + PR	N/A	PR #1-#6	6/6 con trazabilidad	Mantener flujo

12. Evidencias del trabajo realizado

Las evidencias se diferencian por estado. Una ubicación de código o un procedimiento no se considera automáticamente una prueba ejecutada; las ejecuciones deben conservar fecha, versión/commit y resultado.

Evidencia	Ubicación / referencia	Estado
Repositorio GitHub	https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale	Ejecutada / disponible
Sistema web	https://barberiacale.netlify.app/	Ejecutada / disponible
APK Android	Google Drive enlazado: Barbería Cale.apk - Google Drive	Ejecutada / disponible
Requisitos vigentes	proyecto/docs/requisitos-actuales.md	Disponible y versionada
Arquitectura y diagramas	proyecto/docs/arquitectura-actual/ y fuentes PlantUML	Disponible y versionada
Banco de capturas	docs/arquitectura-actual/Capturas_App_Segundo_Parcial.md	Ejecutada; 54 capturas
Pruebas funcionales	10 casos del 03/10/2026	Ejecutada; 10/10 aprobadas
Persistencia Supabase	Tablas, relaciones, funciones, triggers y registros	Ejecutada / verificada
Control de cambios	PR #1 a #6 y commits asociados (véase Tabla PR #1 a #6 y commits: Correspondencia entre Pull Requests y commits asociados)	Ejecutada / verificable
Medición de desempeño	Login, disponibilidad y consulta con cronómetro manual	Ejecutada; ≤1 s en operación normal
Automatización adicional de métricas	Instrumentación y reportes automáticos futuros	Planificada

Control de fecha, versión y estado

Cada evidencia ejecutada debe conservar, como mínimo, fecha de captura o ejecución, commit SHA/tag/build cuando aplique, ambiente, responsable y resultado. Los estados utilizados son: Disponible, Planificada, Ejecutada, Conforme y No conforme.

Tabla - PR #1 a #6 y commits

Enlace**:** https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/pulls?q=is%3Apr+state%3Aclosed

Pull Request	Commit	Mensaje
PR #1	db2fd59	docs: agregar evidencias funcionales del segundo parcial
PR #1	8b45e0a	docs: documentar flujo colaborativo mediante pull requests
PR #2	057ffe6	fix: separar seleccion y cancelacion del calendario de reservas
PR #3	d7c025d	fix: separar seleccion y cancelacion del rango de agenda
PR #4	ad017f1	docs: agregar arquitectura actual y evidencias de Supabase
PR #5	6eb2b02	docs: archivar versiones anteriores y sincronizar requisitos actuales
PR #6	e1dde77	chore: excluir archivo local de credenciales

13. Conclusiones

El estado actual de la calidad de Barbería Cale es estable para el alcance evaluado. La versión vigente implementa RF-01 a RF-22, cuenta con arquitectura y datos persistentes verificables y dispone de evidencia real de ejecución en los flujos principales. Las diez pruebas funcionales del 3 de octubre de 2026 fueron aprobadas, incluidas tres pruebas negativas que confirmaron el rechazo correcto de condiciones inválidas.

Los KPI obtenidos muestran 100% de aprobación en los casos ejecutados, 100% de validaciones negativas correctas, 100% de integridad en los registros seleccionados y cumplimiento del criterio de ≤1 segundo en los tres flujos de desempeño medidos bajo operación normal. El arranque en frío ocasional de la instancia gratuita de Render, observado después de periodos prolongados de inactividad, puede elevar únicamente el primer login a aproximadamente 5–10 segundos; se considera una condición de infraestructura del entorno inicial y se registra por separado.

No se identificaron defectos funcionales abiertos en el ciclo actual. Los principales hallazgos corresponden al proceso: centralizar el registro de defectos y reducir gradualmente la dependencia de mediciones manuales. Los defectos históricos documentados en calendario y agenda ya fueron corregidos y cerrados mediante commits y Pull Requests.

La principal oportunidad de mejora es fortalecer la automatización del control pre-release y de las métricas repetitivas, manteniendo la trazabilidad que ya existe entre requisitos, cambios, pruebas y evidencia. La siguiente acción será conservar el registro formal de hallazgos/defectos y ampliar las verificaciones automáticas sin sustituir las pruebas funcionales reales del sistema.

Referencias de apoyo

- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.
- Brooke, J. (1996). SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Anexos

Los anexos reúnen evidencias directamente relacionadas con las pruebas, KPI y controles descritos en el cuerpo del documento. Las capturas fueron obtenidas durante la ejecución real de Barbería Cale en emulador Android el 3 de octubre de 2026 y se conservan sin alterar su contenido.

Anexo A. Acceso para comprobación y recursos de evidencia

Versión web: https://barberiacale.netlify.app/

APK Android: Google Drive - Barbería Cale APK

Repositorio principal: https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale

Banco completo de capturas: Capturas_App_Segundo_Parcial.md

Evidencia de Supabase / exportaciones: Supabase Outputs

La versión web permite comprobar registro, acceso por rol, reserva, consulta y gestión de citas. Para la revisión académica se habilita también el acceso CLIENT desde web; en el uso previsto, el cliente utiliza principalmente la aplicación Android.

Cuentas de prueba

Rol	Número de celular	Contraseña
ADMIN	88778116	123456
CLIENT	88888888	Admin2026

Estas cuentas se incluyen únicamente para la comprobación académica de la funcionalidad documentada.

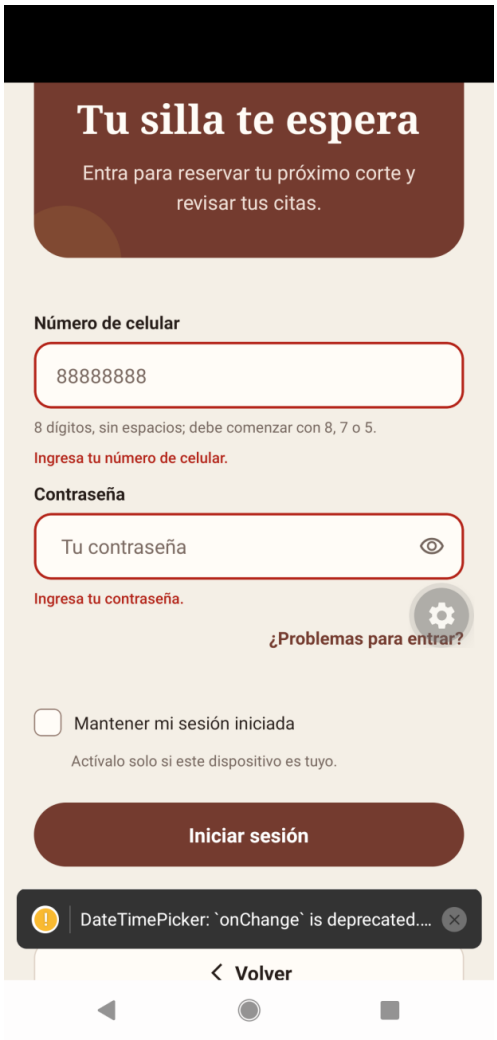
Correspondencia entre casos de prueba y anexos

Caso	Requisito	Evidencia incluida	Ubicación
PR-01	RF-02	Captura 04	Anexo B
PR-02	RF-06	Capturas 23 y 25	Anexo C
PR-03	RF-11	Capturas 29 y 35	Anexo D
PR-04	RF-02	Captura 02	Anexo B
PR-05	RF-09	Capturas 38, 40 y 41	Anexos E y F
PR-06	RF-06	Captura 42	Anexo F
PR-07	RF-12	Capturas 44 y 54	Anexo G
PR-08	RF-01	Captura 48	Anexo H
PR-09	RF-01	Captura 50	Anexo H
PR-10	RF-14	Capturas 52, 53 y 33	Anexos I y J

Anexo B. Evidencia de PR-01 y PR-04 - acceso y validación



Captura 04 - PR-01. Acceso permitido a ADMIN con credenciales válidas.



Captura 02 - PR-04. Campos obligatorios rechazados; prueba negativa aprobada.

Anexo C. Evidencia de PR-02 - creación y consulta de cita



Captura 23 - PR-02. Cita #52 solicitada y guardada para el 04/10/2026 a las 10:00.



Captura 25 - PR-02. La misma reserva se recupera como pendiente en CLIENT.

Anexo D. Evidencia de PR-03 - aceptación y recuperación

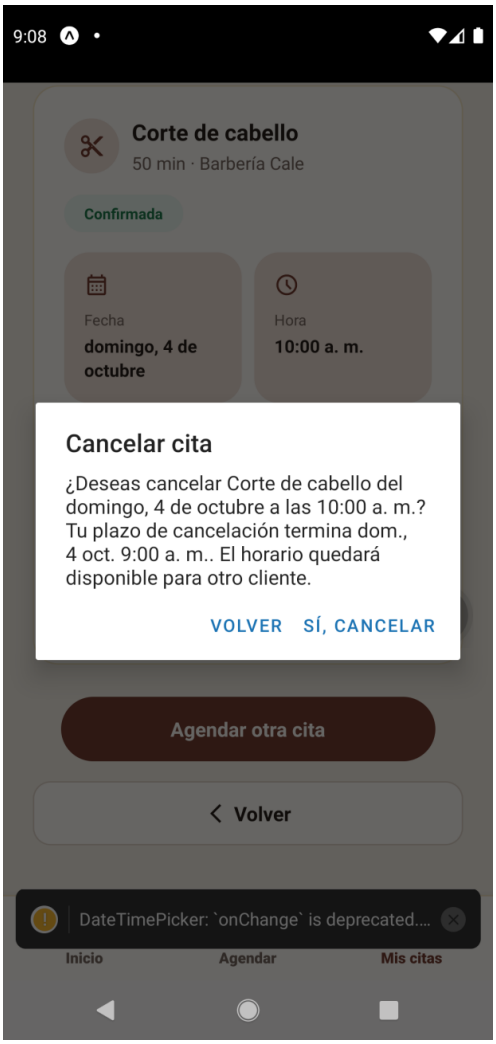


Captura 29 - PR-03. ADMIN acepta la cita #52 y el sistema confirma el cambio.

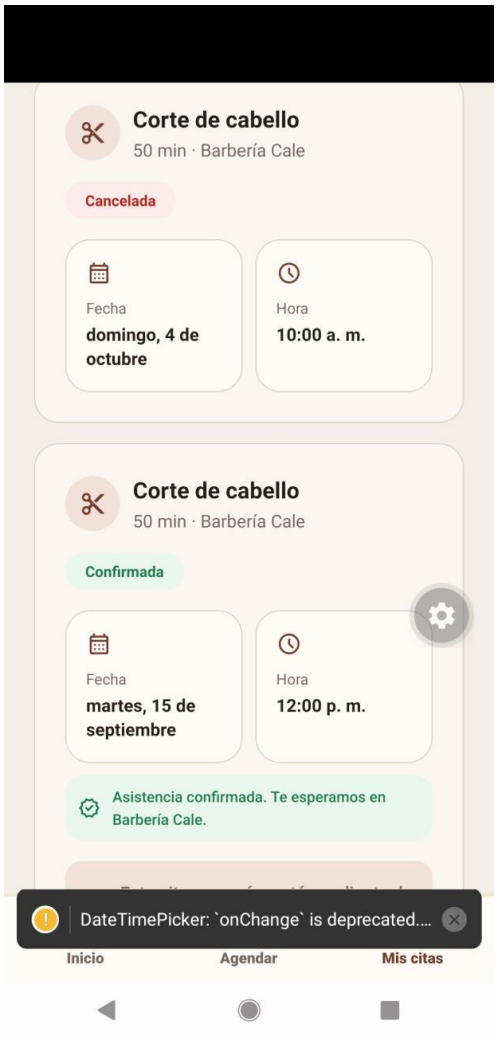


Captura 35 - PR-03. CLIENT recupera posteriormente la cita con estado confirmado.

Anexo E. Evidencia de PR-05 - cancelación por CLIENT



Captura 38 - PR-05. Confirmación previa antes de cancelar la cita #52.

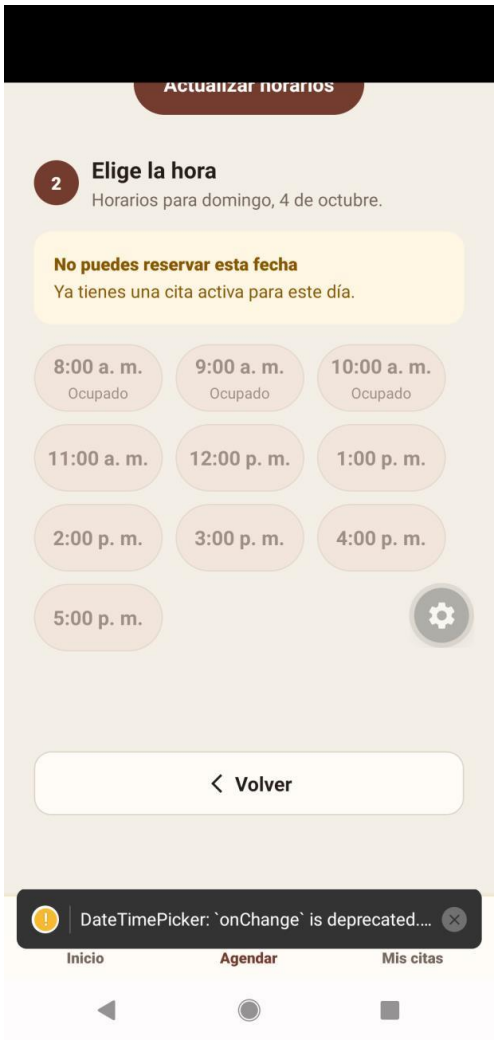


Captura 40 - PR-05. La cita cancelada se recupera en el historial del cliente.

Anexo F. Evidencia de PR-05 y PR-06 - liberación y validación de reglas



Captura 41 - PR-05. El horario de las 10:00 vuelve a estar disponible después de cancelar.

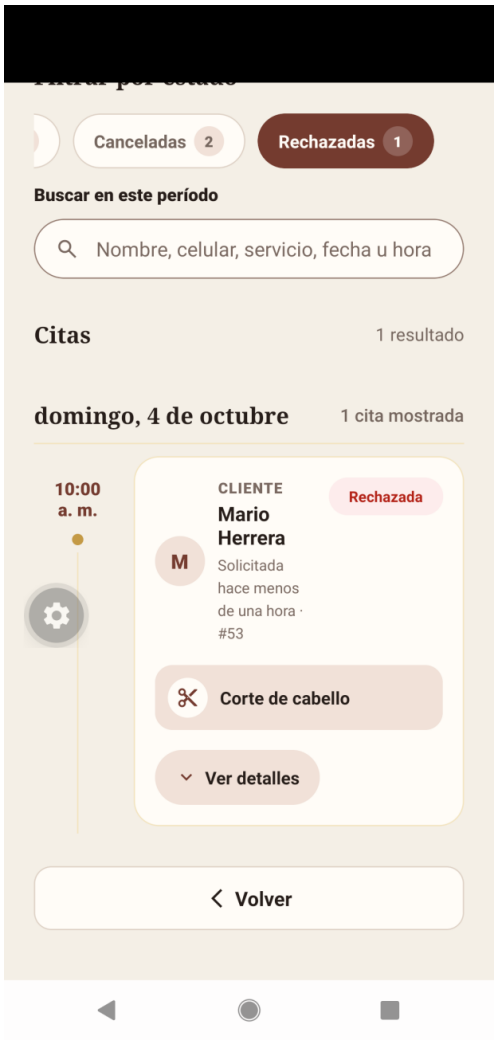


Captura 42 - PR-06. Se rechaza correctamente una segunda cita activa para el mismo día.

Anexo G. Evidencia de PR-07 - rechazo administrativo



Captura 44 - PR-07. Resultado de rechazo administrativo de la cita #53.



Captura 54 - PR-07. El registro rechazado se recupera mediante la agenda administrativa.

Anexo H. Evidencia de PR-08 y PR-09 - registro de cliente

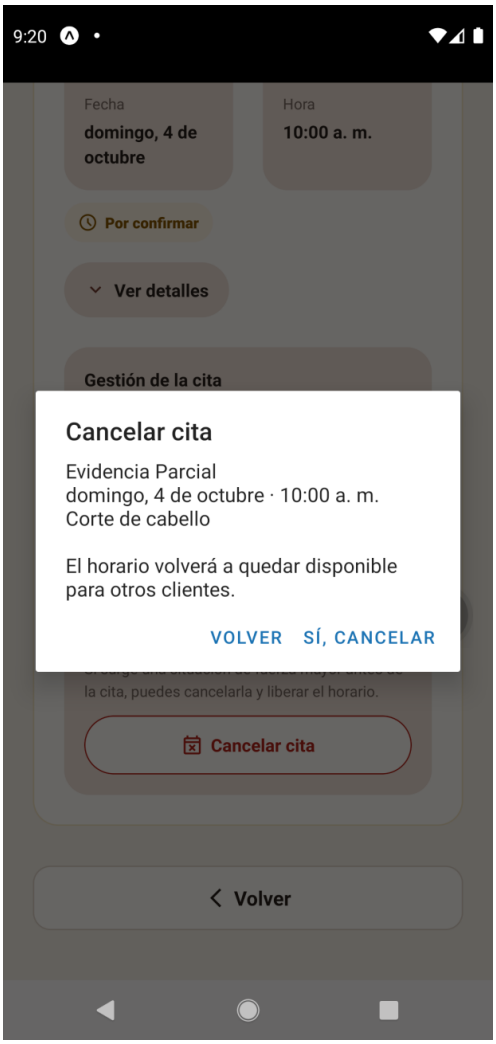


Captura 48 - PR-08. El sistema impide registrar un número de celular ya existente.



Captura 50 - PR-09. Cuenta creada correctamente y acceso automático al panel CLIENT.

Anexo I. Evidencia de PR-10 - cancelación administrativa



Captura 52 - PR-10. ADMIN confirma la cancelación de la cita #54.



Captura 53 - PR-10. Cancelación administrativa realizada y horario liberado.

Anexo J. Estado final y evidencia adicional de asistencia

La captura 33 completa la verificación del estado final de PR-10. La captura 37 se incorpora como evidencia adicional del alcance RF-20.



Captura 33 - PR-10. Agenda final de la fecha de prueba con tres registros y cero citas activas.



Captura 37 - RF-20. Confirmación de asistencia registrada correctamente.

Anexo K. Evidencia complementaria de usabilidad y apoyo operativo

Estas evidencias complementan los controles de usabilidad, claridad de interacción y apoyo al uso administrativo.



Captura 11 - RF-05. Horarios disponibles y ocupados se diferencian visualmente.



Captura 16 - RF-10 a RF-15. Guía integrada para el flujo administrativo.

Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 1

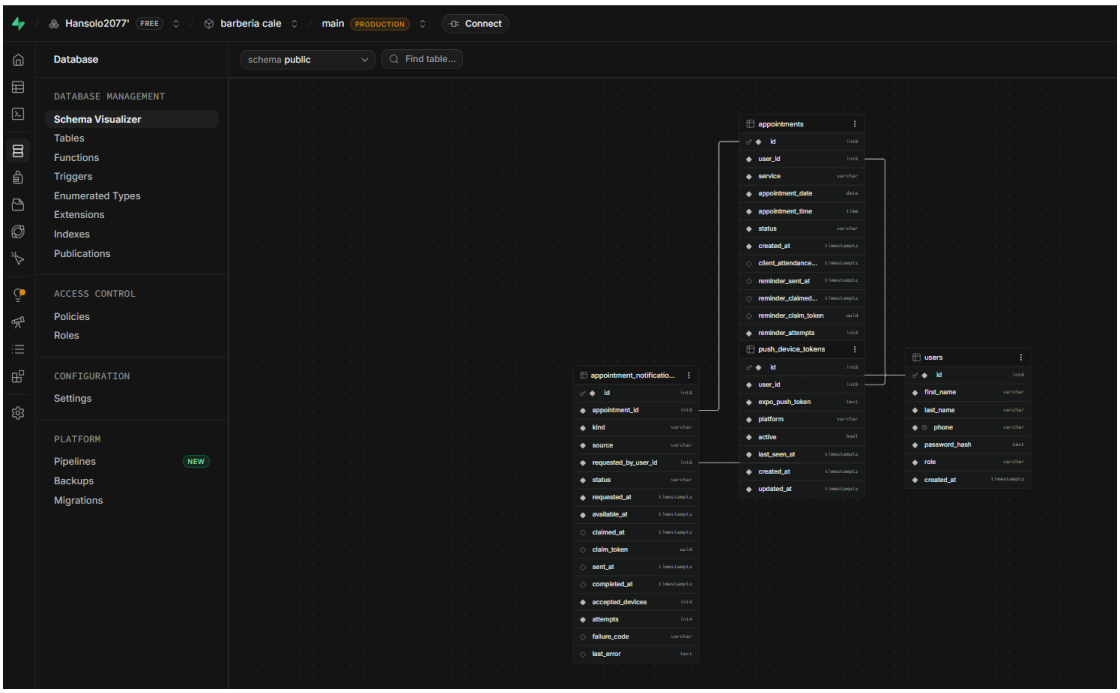


Figura L1. Schema Visualizer con las relaciones entre users, appointments, push_device_tokens y appointment_notification_jobs.

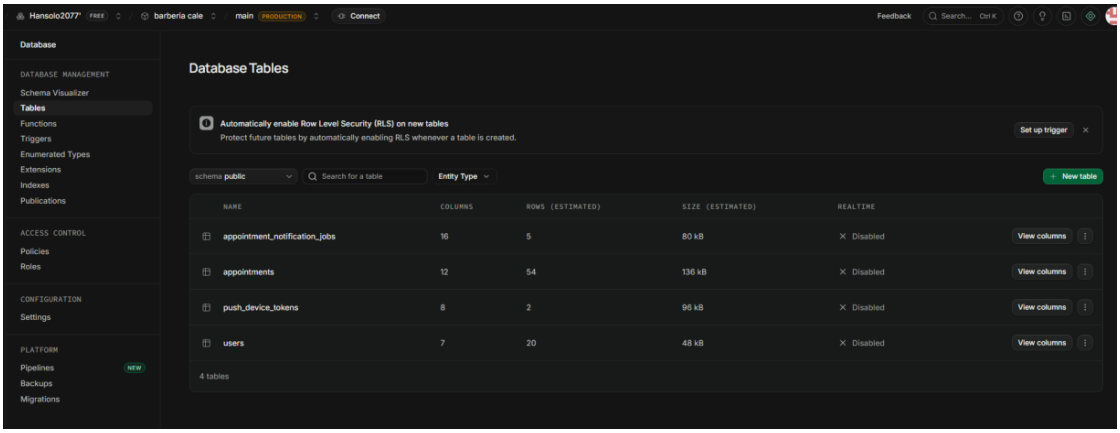


Figura L2. Tablas del esquema public utilizadas por la solución.

Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 2

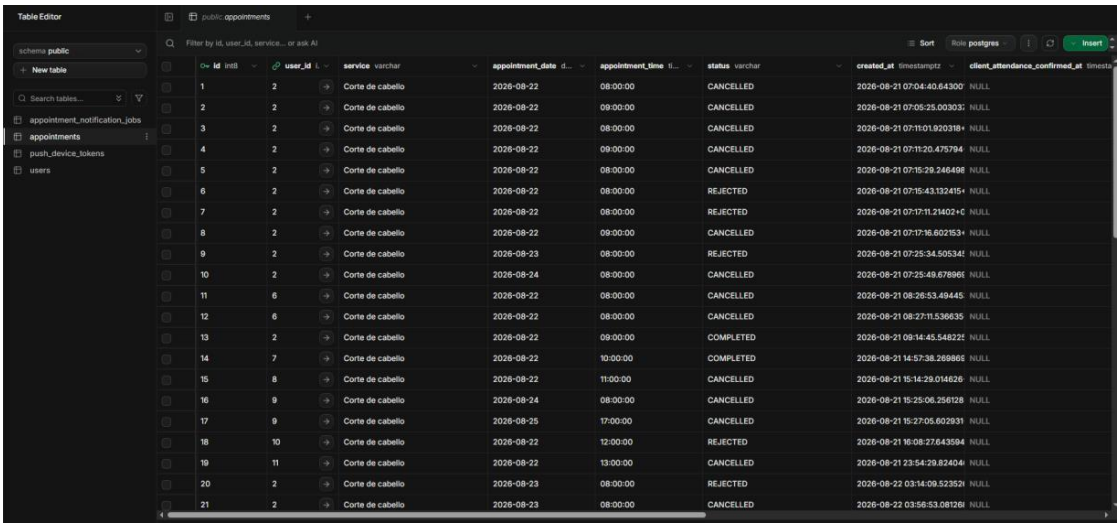


Figura L3. Tabela appointments com registros persistidos e distintos estados de cita.

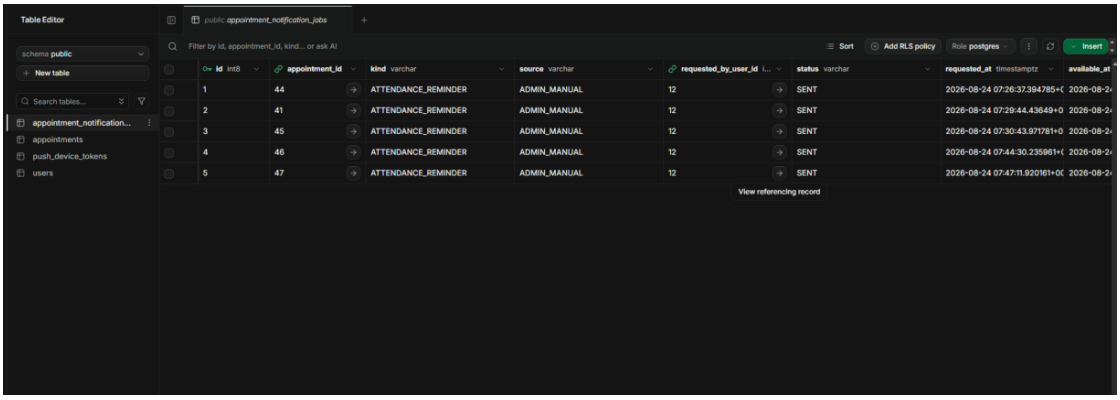


Figura L4. Tabela appointment_notification_jobs com trabajos de recordatorio persistidos.

Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 3

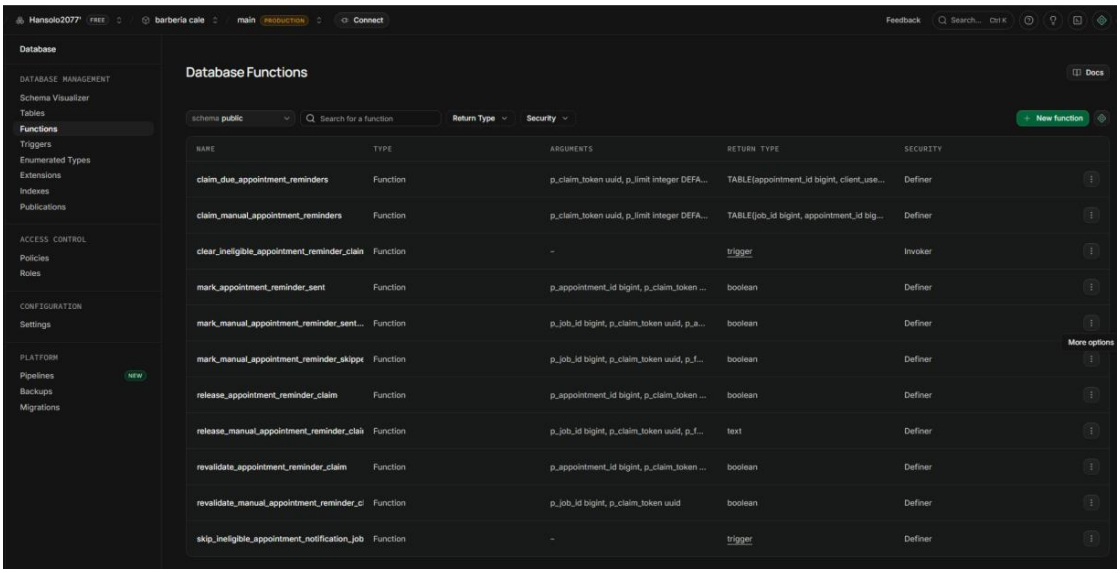


Figura L5. Funciones PostgreSQL utilizadas para reclamar, revalidar, marcar y liberar trabajos de recordatorio.

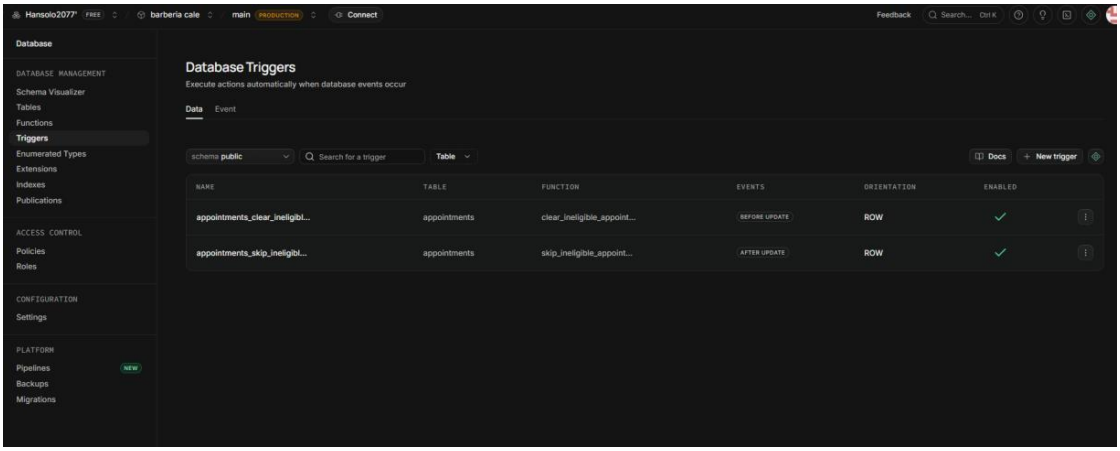


Figura L6. Triggers habilitados sobre appointments para mantener coherencia en el procesamiento de recordatorios.

Anexo L. Evidencia directa de persistencia e infraestructura en Supabase - parte 4

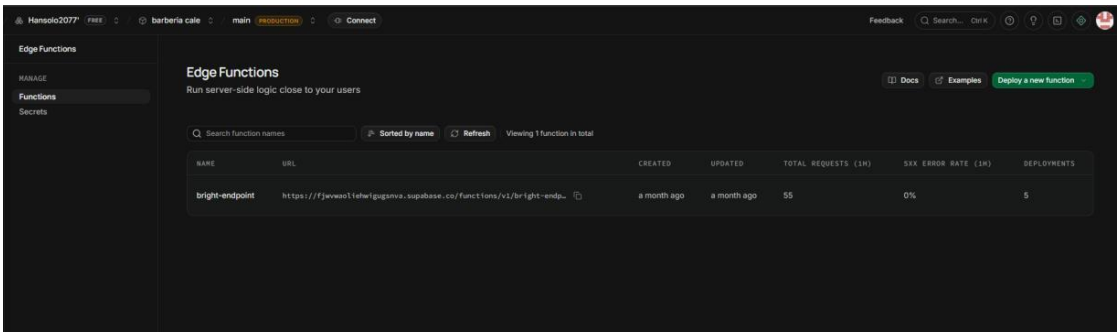


Figura L7. Edge Function desplegada en Supabase como parte del flujo asíncrono de recordatorios.

Comprobación de persistencia: las exportaciones asociadas registran 54 citas, 20 usuarios, 2 dispositivos push y 5 trabajos de notificación. Para los casos de prueba se verifican los estados finales #52 CANCELLED, #53 REJECTED y #54 CANCELLED. Los trabajos de notificación exportados presentan estado SENT; este dato se utiliza como evidencia de procesamiento interno y no se interpreta como confirmación visual de entrega en el dispositivo.

Exportaciones CSV: https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/tree/main/docs/Supabase%20Outputs